

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант №47	25										
E_{eff}	pse	$R_{\text{вн1}}$	$X_{L\text{вн1}}$	$j\omega L_2$	p_{Σ}	$G_{\text{вн2}}$	R_2	C_1	C_2	R_2	L_2
B	град	Om	Om	A	град	Cm	Om	мкФ	мкФ	Om	мкГн
25	25	5	2	25	25	0.1	4	6	47	16	100
C2		R3		L3		C3		f			
мкФ		Om		мкГн		мкФ		Гц			
25		17		70		∞		50			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определять действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверять баланс мощностей.
5. В комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Нарисовать изображения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.